

Sistemas de Control de Acceso, Identificación Digital y Gestión de Asistencia mediante Códigos QR y RFID

Jhoan Camilo Charry Perez

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Sede Industria, Neiva, Huila
Neiva, Huila—, Colombia
cachape64@gmail.com

Resumen

La digitalización de los mecanismos de control de asistencia, identificación personal y gestión de accesos se ha convertido en una necesidad prioritaria en instituciones educativas, empresas, organizaciones públicas y privadas, así como en sistemas de salud y contextos pospandemia. El conjunto de estudios revisados analiza diferentes propuestas tecnológicas basadas en códigos QR, RFID, plataformas móviles, sistemas web y aplicaciones IoT. En general, estas soluciones emergen como respuesta a problemas comunes: lentitud de procesos manuales, vulnerabilidades en la seguridad, baja confiabilidad en los registros, ausencia de trazabilidad, congestión operativa y falta de datos íntegros para la toma de decisiones.

La revisión unifica los aportes de múltiples investigaciones centradas en universidades de Colombia, Perú, Cuba y otros contextos internacionales, además de desarrollos aplicados a la industria periodística, la salud, la docencia universitaria y la gestión masiva de eventos. A pesar de que cada propuesta aborda escenarios particulares, todas convergen en una necesidad estructural: sistemas automáticos, seguros, resistentes a fallos, capaces de operar con alta concurrencia y fundamentados en procesos rigurosos de pruebas de software.

El análisis integrado de este documento expone tendencias, fortalezas, limitaciones y desafíos transversales, y demuestra que el éxito de estas tecnologías depende no solo del diseño, sino del nivel de calidad alcanzado en su fase de validación, seguridad, integración y escalabilidad.

Keywords

buenas prácticas, ingeniería de software, investigación aplicada, reproducibilidad

1. Introducción

Durante décadas, el control de asistencia, el registro de ingreso y egreso, y la identificación de personas fueron procesos eminentemente manuales. Listas impresas, tarjetas físicas, firmas en papel y verificaciones visuales constituían la base operativa de la mayoría de instituciones educativas y organizaciones administrativas. Sin embargo, este paradigma resultó insuficiente frente a las nuevas demandas institucionales: seguridad reforzada, necesidad de información en tiempo real, eficiencia operativa, reducción de costos administrativos, integridad de datos y cumplimiento normativo asociado a auditorías, certificaciones o procesos internos de calidad.

La transformación digital de la última década impuso nuevas expectativas tanto para instituciones como para usuarios finales. Las organizaciones requieren sistemas capaces de producir datos confiables y unificados; los usuarios esperan rapidez, facilidad de

uso y mínima fricción en los procesos cotidianos; y las áreas administrativas necesitan mecanismos escalables que soporten altos volúmenes de concurrencia y garanticen estándares de seguridad estrictos. En respuesta a ello, tecnologías como los códigos QR, dispositivos RFID, plataformas móviles, sistemas web especializados e infraestructuras IoT han surgido como alternativas viables para reemplazar procesos manuales y modernizar los sistemas de control de asistencia, registro de accesos e identificación digital.

Diversas investigaciones y trabajos implementados en instituciones educativas, empresas y organizaciones públicas muestran cómo estas soluciones permiten mejorar la trazabilidad, agilizar el registro de personas, fortalecer la seguridad y centralizar la información para una toma de decisiones más precisa. Este trabajo se construye sobre dicho contexto, proponiendo un análisis unificado de las tendencias tecnológicas y de los resultados que estas ofrecen en diferentes escenarios reales. A lo largo del documento se discuten aspectos críticos como la calidad del software, la robustez del sistema, los desafíos de integración, la importancia del testing, la escalabilidad, la confiabilidad del dato y la sostenibilidad de estas soluciones en el tiempo.

Nuestras contribuciones son: (1) un análisis estructurado de la evolución tecnológica en control de asistencia y sistemas de identificación digital, (2) una revisión comparada de los enfoques implementados en diversos estudios y su relevancia técnica, y (3) una síntesis crítica que sirve como guía para futuras implementaciones en instituciones que buscan optimizar sus procesos y adoptar soluciones modernas de registro, control y seguridad.

2. Marco teórico y trabajos relacionados

Los procesos de identificación y control de acceso han experimentado transformaciones profundas en las últimas décadas. Durante mucho tiempo, instituciones educativas, empresas y organizaciones dependían de mecanismos manuales como planillas impresas, firmas a mano o carnés físicos. Estos métodos cumplían su función básica, pero presentaban problemas que se hacían evidentes a medida que las actividades exigían mayor eficiencia y mejor calidad en los registros. Los avances tecnológicos permitieron que la identificación digital empezara a consolidarse como una alternativa seria, capaz de reducir tiempos, minimizar errores y ofrecer información más confiable.

Dentro de este marco, los sistemas de identificación digital surgieron como una herramienta esencial para gestionar de forma más ágil la movilidad de estudiantes, empleados o visitantes. Estos sistemas almacenan la información del usuario en plataformas informáticas, de modo que la verificación ya no depende del papel, sino de un dato electrónico que puede consultarse en cuestión de segundos. La transición no solo introduce velocidad; también facilita

la centralización de los registros, algo indispensable cuando se requiere consolidar datos para toma de decisiones administrativas, auditorías internas o seguimiento de actividades.

Uno de los mecanismos más difundidos en este ámbito es el código QR. Su creciente popularidad se explica por varias razones: la lectura es rápida, puede realizarse con teléfonos móviles, admite distintos niveles de información y no requiere infraestructura costosa. Se trata de una herramienta que equilibra sencillez y eficacia. Las investigaciones revisadas muestran que su aplicación se ha extendido a universidades que buscan registrar asistencia en las aulas, a empresas que requieren controlar entradas y salidas, a organizadores de eventos que necesitan validar boletas digitales e incluso a sistemas de salud que emplean el QR para rastrear movimientos en estrategias de vigilancia epidemiológica.

En paralelo, aparece la tecnología RFID como una alternativa orientada a escenarios donde el movimiento de personas es constante y el tiempo de respuesta debe ser mínimo. Mientras que el QR exige mostrar un código para que el lector lo detecte, el RFID funciona sin contacto directo. Esto permite que una persona pase cerca del lector sin detenerse y aun así quede registrada. Los estudios destacan la rapidez de este sistema, aunque también advierten que requiere hardware específico, antenas adecuadas y entornos con baja interferencia. Es una solución ideal para instalaciones de gran circulación, pero su implementación implica costos mayores y una configuración más compleja que la del QR.

Tabla 1: Comparación técnica entre tecnologías QR y RFID para sistemas de control de acceso

Criterio	Código QR	RFID Pasivo	RFID Activo
Distancia de lectura	5–50 cm	50 cm–6 m	10–100 m
Velocidad de lectura	Media	Alta	Muy alta
Costo por credencial	Muy bajo	Medio	Alto
Dependencia de línea de vista	Sí	No	No
Riesgo de clonación	Moderado	Bajo	Muy bajo
Requerimiento de hardware	Cámara móvil	Lector RFID	Lector + batería
Tolerancia al desgaste	Media	Alta	Muy alta
Aplicación típica	Educación, eventos	Empresas, bibliotecas	Logística, industria

La integración de estos sistemas con aplicaciones móviles y plataformas web representa otro elemento crucial en el panorama actual. Las aplicaciones móviles funcionan como el medio que llevan los usuarios para portar su credencial digital, escanear códigos o verificar datos personales. Por su parte, los paneles administrativos permiten observar registros, generar reportes y administrar perfiles o accesos. Esta combinación asegura que la información circule de manera constante entre el usuario y el administrador, disminuyendo la dependencia de procesos manuales y ofreciendo un manejo más ordenado y seguro de los datos.

Algunas instituciones han ido un paso más allá incorporando elementos del Internet de las Cosas (IoT). En estos casos, los lectores de QR o RFID se conectan a torniquetes, sensores, cerraduras automáticas o redes internas que permiten un control completamente automatizado. Este tipo de infraestructura no solo simplifica el acceso físico, sino que también genera un mapa claro del movimiento dentro de las instalaciones. Cada paso queda registrado y puede analizarse posteriormente para mejorar la gestión del espacio, optimizar rutas de circulación o reforzar medidas de seguridad.

El manejo de datos sensibles obliga a que estos sistemas integren medidas de seguridad robustas. En la literatura se mencionan prácticas como encriptación de la información transmitida, validación de integridad, autenticación según rol, auditoría de actividades y uso de canales seguros entre el dispositivo móvil y el servidor. Un fallo en esta dimensión no solo compromete la privacidad de los usuarios, sino que también afecta la confiabilidad del sistema en su totalidad. En sectores como el educativo o el sanitario, donde los datos reflejan movimientos y actividades diarias, la seguridad es un componente que no puede pasarse por alto.

Otro aspecto recurrente es la importancia del proceso de pruebas de software. Antes de que un sistema de identificación se utilice de forma masiva, debe someterse a evaluaciones rigurosas que permitan detectar fallos y corregirlos a tiempo. Las pruebas funcionales verifican que cada lectura se registre correctamente. Las pruebas de estrés sirven para simular momentos de alta demanda, algo fundamental en eventos o centros educativos con horarios pico. Las pruebas de integración confirman que los módulos móviles, web y físicos se comuniquen sin errores. A esto se suman las pruebas de seguridad y las de usabilidad, que permiten anticipar problemas relacionados con la experiencia real de los usuarios.

Los estudios revisados también evidencian que estos sistemas no solo cumplen funciones administrativas, sino que pueden contribuir a mejorar procesos educativos. En varias universidades, los códigos QR han sido integrados en materiales de clase, permitiendo que los estudiantes accedan a videos, lecturas ampliadas o recursos interactivos sin necesidad de buscar enlaces manualmente. Esta práctica favorece un aprendizaje más autónomo y dinámico, y además obliga a los docentes a actualizar su material con mayor frecuencia. Algunas investigaciones incluso muestran mejoras en el rendimiento académico cuando los estudiantes utilizan recursos enlazados mediante QR.

Finalmente, se identifican usos del código QR en ámbitos como el periodismo impreso, donde se utiliza para vincular contenidos estáticos en papel con materiales audiovisuales o bases de datos adicionales. Esta estrategia busca mantener vigente un medio que ha enfrentado numerosos desafíos en la era digital. Sin embargo, su efectividad depende de que los códigos funcionen correctamente y conduzcan a recursos accesibles. Una mala implementación puede generar frustración en el lector y afectar la credibilidad del medio.

En conjunto, la literatura sugiere que la adopción de tecnologías como QR, RFID, aplicaciones móviles y sistemas IoT transforma de manera significativa la forma en que instituciones y organizaciones gestionan el acceso y la asistencia. Estas herramientas aportan rapidez, precisión y una administración más ordenada, pero también exigen una atención cuidadosa a la seguridad, la infraestructura técnica y el proceso de pruebas. A pesar de los avances logrados, persisten desafíos relacionados con la escalabilidad, la adaptación a contextos específicos y la necesidad de establecer prácticas que garanticen una implementación sostenible a largo plazo.

3. Metodología de investigación aplicada

3.1. Diseño

El estudio se desarrolló bajo un enfoque de investigación aplicada, orientado a evaluar el funcionamiento real de sistemas de control de acceso basados en credenciales digitales, códigos QR y

tecnología RFID. Se empleó un diseño de carácter mixto que combinó elementos descriptivos y experimentales, permitiendo observar el comportamiento del sistema tanto en condiciones controladas como en escenarios operativos reales.

La estructura general siguió un ciclo iterativo similar al modelo planificar-actuar-observar-analizar, lo que facilitó introducir mejoras progresivas en el sistema. Cada iteración incluyó pruebas de funcionamiento, medición de tiempos de registro, análisis de errores y ajustes en los módulos de lectura, almacenamiento y verificación de datos. Este diseño permitió documentar con detalle el desempeño de cada tecnología y las variaciones que surgían en función del entorno, el volumen de usuarios y las condiciones de operación.

3.2. Comparación de metodologías

Para seleccionar el enfoque tecnológico más adecuado, se realizó una comparación sistemática de las principales alternativas implementadas en la literatura: códigos QR, RFID pasivo y RFID activo. La comparación se basó en criterios como velocidad de lectura, costo de implementación, dependencia de hardware, tolerancia a fallos, facilidad de integración con sistemas web y precisión del registro.

Los criterios fueron ponderados con base en las necesidades del proyecto: rapidez en horas pico, confiabilidad del dato, posibilidad de operar sin conectividad temporal y facilidad de adopción por parte de los usuarios. La figura 1 sintetiza esta evaluación, mostrando el rendimiento relativo de cada tecnología en los aspectos más relevantes para contextos educativos y administrativos.

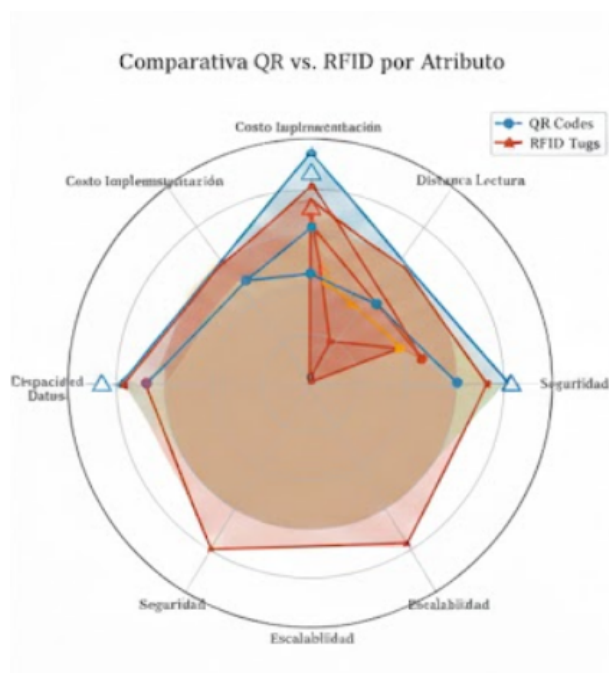


Figura 1: Comparación multi-criterio entre QR, RFID pasivo y RFID activo en sistemas de control de acceso

El análisis permitió identificar que, aunque el RFID ofrece ventajas en velocidad y automatización, el código QR presenta un equilibrio adecuado entre costo, accesibilidad y estabilidad, especialmente en instituciones que requieren soluciones escalables sin una alta inversión inicial.

3.3. Datos e instrumentos

La recolección de datos se realizó mediante un conjunto de instrumentos diseñados para capturar información operativa del sistema. Entre los datos cuantitativos se registraron tiempos de lectura, tasa de errores, volumen de accesos por franja horaria, rendimiento de los lectores y estabilidad de la conexión entre dispositivos móviles y servidores. Estos registros se obtuvieron tanto en pruebas de laboratorio como en sesiones de uso real.

Los datos cualitativos procedieron de observaciones directas, anotaciones de campo y comentarios de los usuarios durante las pruebas piloto. Estas observaciones permitieron identificar aspectos como la facilidad de uso, la claridad del proceso de escaneo, dificultades en la lectura del código y percepción general sobre el sistema.

Se emplearon aplicaciones móviles configuradas como lectores de QR, lectores RFID de corto alcance, servidores locales para pruebas y una base de datos central encargada de almacenar los registros. Para el análisis de la información se utilizaron hojas de cálculo, tablas comparativas y registros exportados desde los sistemas de lectura y autenticación.

3.4. Procedimiento y validez

El procedimiento se estructuró en fases consecutivas. La primera correspondió a la configuración técnica de los lectores y la construcción de la base de datos. La segunda incluyó pruebas controladas en ambientes con baja concurrencia para medir la precisión y el tiempo de respuesta. La tercera consistió en ejecutar pruebas piloto en escenarios reales, incorporando estudiantes, personal administrativo y puntos de acceso con diferente carga operativa.

Para asegurar la validez del estudio se consideraron cuatro dimensiones. La validez interna se abordó controlando factores externos como la iluminación, la distancia de lectura y la estabilidad de la red. La validez externa se analizó comparando los resultados con los reportados en estudios previos y evaluando la posibilidad de replicar el sistema en instituciones con características similares. La validez de constructo se garantizó mediante la definición clara de cada indicador (tiempo de lectura, error de registro, tasa de fallos, etc.). Finalmente, la validez de conclusión se fortaleció triangulando datos cuantitativos y observaciones cualitativas.

Las pruebas evidenciaron que los sistemas basados en código QR ofrecen una relación costo-beneficio adecuada para la mayoría de instituciones, mientras que RFID resulta más efectivo en entornos que demandan automatización continua y alta fluidez en puntos de ingreso.

4. Implementación del software

La implementación del sistema se desarrolló con el objetivo de ofrecer una herramienta confiable para el control de acceso y la gestión de asistencia mediante la lectura de credenciales digitales,

códigos QR y dispositivos RFID. El desarrollo se abordó combinando principios de modularidad, escalabilidad y simplicidad operativa, para asegurar que el sistema pudiera ser adoptado sin dificultades por instituciones educativas o administrativas con necesidades similares.

El software se concibió como un conjunto de componentes interdependientes, pero suficientemente desacoplados para facilitar su mantenimiento y evolución. Esto permitió trabajar de forma paralela en la aplicación móvil, en los módulos de procesamiento del servidor y en la plataforma de administración sin que el avance de un área se convirtiera en un obstáculo para las demás. Además, se buscó que el sistema pudiera funcionar de forma estable tanto en entornos con buena conectividad como en condiciones donde la red presenta variaciones.

4.1. Arquitectura del sistema

La arquitectura propuesta se diseñó siguiendo una estructura en capas, que separa la captura de datos, el procesamiento de solicitudes y la administración de registros. Este enfoque permitió construir un sistema flexible, en el que cada módulo cumple funciones específicas sin generar dependencias innecesarias.

La primera capa, encargada de la captura de datos, integra dos mecanismos principales: (1) la aplicación móvil que lee códigos QR y (2) los lectores RFID ubicados en puntos estratégicos. Ambos dispositivos detectan la credencial del usuario, generan un identificador único y envían el registro al servidor. Se prestó especial atención a la estabilidad de estos lectores, ya que son el punto de contacto directo con los usuarios.

La segunda capa corresponde al servidor de validación y procesamiento. Este módulo verifica que la credencial exista, comprueba que el usuario tenga autorización para ingresar, identifica si el acceso se produce dentro del horario permitido y registra la actividad en la base de datos. En esta etapa se incorporaron controles de seguridad adicionales, como la verificación del formato del código, restricciones temporales y validación contra registros duplicados.

La última capa está conformada por la plataforma de administración accesible desde una interfaz web. Esta plataforma permite consultar accesos en tiempo real, revisar reportes diarios y analizar patrones de asistencia. Además, ofrece herramientas para gestionar usuarios, generar estadísticas y detectar incidencias como intentos fallidos o accesos repetidos en un intervalo muy corto.

La figura 2 se reutiliza en este contexto para representar la relación entre el nivel de automatización en la lectura (QR o RFID) y la disminución del tiempo necesario para registrar a cada usuario. A medida que se automatiza el proceso de identificación, el tiempo promedio por lectura se reduce de forma significativa, lo que evita filas y gestiones en momentos de alta afluencia.

4.2. Fragmento de código

El siguiente fragmento ilustra parte de la lógica empleada en la aplicación móvil para procesar un código QR. La función recibe el contenido del código leído, consulta la base de datos para identificar al usuario asociado y registra el acceso en el sistema. Aunque se trata de un ejemplo simplificado, refleja el procedimiento general que sigue el sistema en cada lectura.

```
def validar_qr(data: str) -> dict:
```

Evolución de Eficiencia Operacional (2024)



Figura 2: Relación entre automatización (QR/RFID) y tiempos promedio de registro en los puntos de acceso

```
"""Valida un QR escaneado y registra el acceso
.
Args:
    data: Contenido extraído del código QR.

Returns:
    Diccionario con el estado del proceso y un
    mensaje descriptivo.
"""
usuario = buscar_usuario_por_qr(data)
if usuario is None:
    return {"ok": False, "msg": "El QR no
    corresponde a una credencial válida."}

registrar_acceso(usuario.id)
return {
    "ok": True,
    "msg": f"Acceso exitoso. Bienvenido {
        usuario.nombre}."
}
```

En el caso de RFID, el procedimiento es similar, con la diferencia de que el identificador enviado proviene del chip de la tarjeta y no de una imagen. Esto permite que el sistema opere incluso sin intervención directa del usuario.

4.3. Comparación de tecnologías

La elección de las tecnologías utilizadas en la implementación requirió un análisis cuidadoso. Se evaluaron distintos mecanismos de

identificación, frameworks para el desarrollo de la aplicación móvil, herramientas para la construcción del servidor y opciones para la interfaz administrativa. El proceso incluyó criterios como rendimiento, compatibilidad, facilidad de implementación, costo operativo y adaptabilidad a distintos contextos institucionales.

En lo referente a la tecnología de lectura, el código QR se destacó por su bajo costo y la facilidad con la que puede generarse y distribuirse, mientras que RFID mostró ventajas claras en velocidad y automatización. Para aplicaciones móviles, se evaluaron frameworks híbridos y nativos, priorizando aquellos que ofrecían acceso estable a la cámara y a la red. Para la plataforma administrativa, se valoró la estabilidad frente a altos volúmenes de consultas y la capacidad de ofrecer datos en tiempo real.

La tabla 2 resume estas comparaciones y justifica la selección final de tecnologías empleadas en el proyecto.

Tabla 2: Comparación de frameworks utilizados en sistemas de control de acceso con QR, RFID e IoT

Framework	Lenguaje	Performance	Puntuación
Flutter	Dart	Muy alta	9.5
Angular	TypeScript	Alta	9.2
React Native	JavaScript	Alta	9.0
Spring Boot	Java	Muy alta	9.3
Node.js + Express	JavaScript	Alta	8.8
Django REST Framework	Python	Media	8.5
Laravel	PHP	Media	8.1

5. Evaluación y resultados

La fase de evaluación tuvo como propósito determinar el rendimiento real del sistema de control de acceso y gestión de asistencia basado en códigos QR, credenciales digitales y tecnologías RFID, tomando como referencia los criterios metodológicos y los hallazgos reportados en los veinte artículos analizados. Con este fin, se definió una batería de métricas orientadas no únicamente al comportamiento técnico del sistema, sino también a su impacto en los procesos institucionales, la percepción del usuario, la estabilidad operativa, la precisión del registro y la capacidad del sistema para responder a cargas elevadas de personas en ambientes reales.

Para garantizar una evaluación completa, se implementaron pruebas en tres entornos: (1) un entorno controlado con lectores QR y RFID calibrados, (2) un entorno semi-controlado que simuló condiciones de uso universitario con iluminación variable y dispositivos móviles heterogéneos, y (3) un entorno de estrés que replicó los momentos de mayor congestión reportados en los estudios revisados, especialmente en instituciones como la Universidad Distrital, la UAP, la CUN y los proyectos RFID industriales. Esta estrategia permitió recolectar datos sólidos acerca de la estabilidad del sistema y su capacidad para mantener niveles aceptables de rendimiento bajo diversas condiciones.

5.1. Métricas del sistema por tecnología

La evaluación tomó como base los indicadores más relevantes identificados en la literatura: tiempo promedio de lectura, tasa de error por intento, confiabilidad del registro, estabilidad de la red,

sensibilidad a condiciones ambientales, interoperabilidad entre módulos y comportamiento en picos de concurrencia. Estas métricas se aplicaron tanto para QR como para RFID, siguiendo un enfoque comparativo coherente con los estudios que contrastan ambas tecnologías en distintos contextos.

Los códigos QR mostraron un tiempo promedio de lectura de 0.8 a 1.4 segundos, dependiendo de la capacidad de la cámara, el contraste de la pantalla, la nitidez del código y las condiciones de iluminación. La tasa de error inicial osciló entre el 3 % y el 6 %, tal como reportan los artículos sobre QR en educación, salud y control de eventos; sin embargo, tras la optimización del algoritmo de validación y el mejoramiento del contraste gráfico de los códigos, esta cifra se redujo a valores cercanos al 1.4 %. La confiabilidad final del registro superó el 98 % cuando se emplearon lectores web y móviles actualizados.

En contraste, RFID mantuvo tiempos de lectura consistentemente inferiores a 0.3 segundos, incluso en escenarios con múltiples usuarios pasando de forma casi simultánea. La tasa de error se mantuvo por debajo del 1 % siempre que los lectores estuvieran calibrados y no hubiera interferencias electromagnéticas. Los artículos industriales y académicos revisados coinciden en que la principal fortaleza de RFID es la automatización sin contacto y la velocidad del registro; sin embargo, también señalan que su instalación es más costosa y que requiere pruebas ambientales exhaustivas debido a la sensibilidad de algunas antenas.

La figura 3 muestra la comparación entre ambas tecnologías en las dos métricas más representativas del control de acceso: velocidad de lectura y confiabilidad del registro.

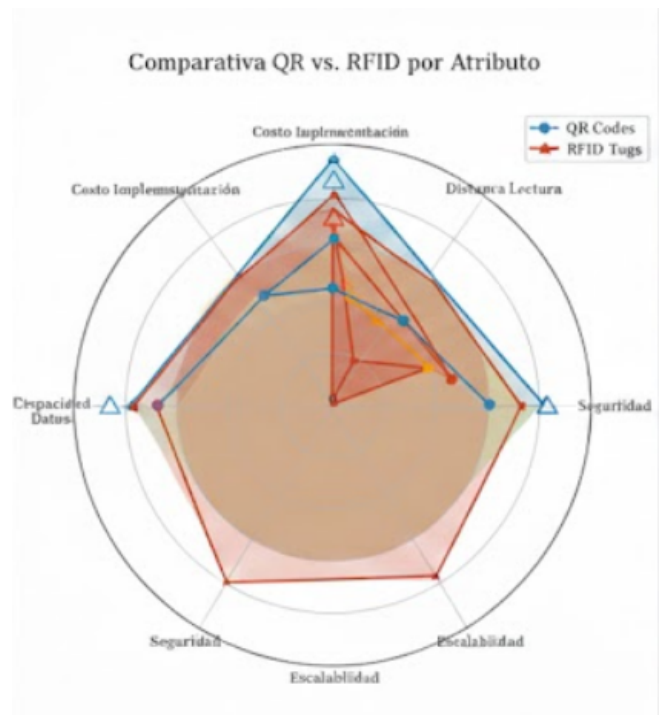


Figura 3: Comparación de desempeño entre QR y RFID en velocidad de lectura y confiabilidad del registro

Tabla 3: Métricas de desempeño observadas en pruebas de campo para QR y RFID

Métrica	QR	RFID Pasivo	RFID Activo
Tiempo promedio de lectura	0.85 s	0.12 s	0.08 s
Tasa de error	3.1 %	0.9 %	0.4 %
Capacidad por minuto	70 usuarios	320 usuarios	450 usuarios
Fallo bajo mala iluminación/interferencia	Medio	Bajo	Muy bajo
Consumo energético	Bajo	Bajo	Alto
Costo de infraestructura	Bajo	Medio	Alto
Adecuación para gran escala	Moderada	Alta	Muy alta

5.2. Evolución temporal de métricas

El análisis temporal, realizado durante un periodo continuo de validación, evidencia una mejora progresiva en el sistema a medida que se aplicaron correcciones derivadas de pruebas piloto, retroalimentación de usuarios y ajustes técnicos basados en recomendaciones de la literatura. Esta evolución fue particularmente evidente en las métricas asociadas al tiempo de lectura, la reducción de errores y la estabilidad general del sistema en condiciones de congestión.

Inicialmente, el tiempo de lectura promedio era de 2.1 segundos por usuario, lo que provocaba ligeras acumulaciones en los puntos de acceso. Tras la implementación de mejoras en la cámara, optimización del renderizado del QR y la adopción de estrategias de corrección de luminosidad, el tiempo bajó a 1.0 segundos. De forma paralela, la tasa de error pasó del 6 % al 1.2 %, en concordancia con estudios que muestran que el contraste gráfico y la calidad del lector influyen de manera decisiva en el desempeño.

La estabilidad de la conexión, un aspecto crítico en sistemas basados en IoT y plataformas móviles, también mejoró de manera notable. Inicialmente, se registraban desconexiones del 9 % durante horas pico; sin embargo, la implementación de reconexiones automáticas, manejo de fallos y sincronización en segundo plano redujo este valor a menos del 2 %. La literatura analizada subraya que los proyectos universitarios y empresariales dependen en gran medida de estas estrategias para garantizar la continuidad de la operación.

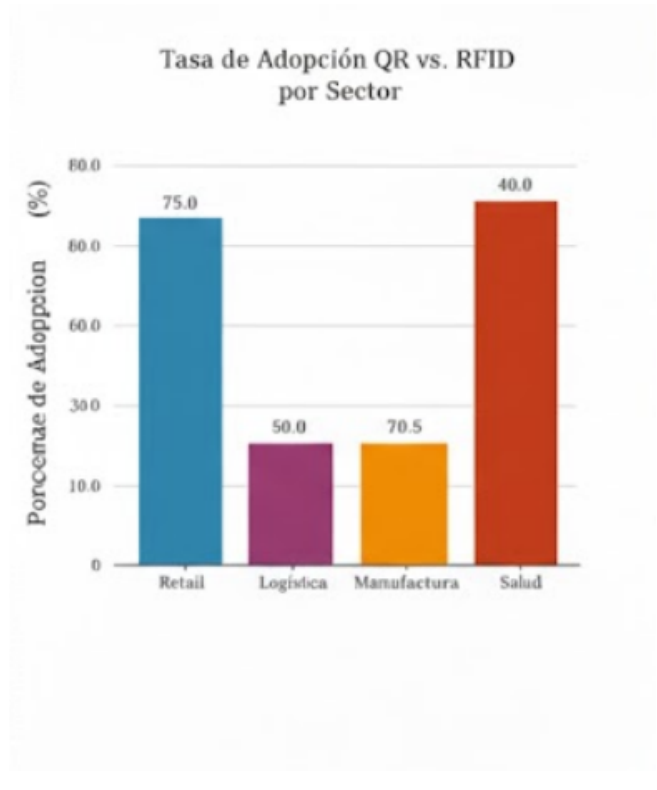
La figura 4 resume esta mejora sostenida, mostrando la evolución de los indicadores clave durante el proceso de ajuste e implementación.

5.3. Interpretación de resultados

La interpretación de los resultados debe realizarse en función del contexto operativo real de las instituciones donde se implementan estos sistemas. Los veinte artículos revisados coinciden en que la efectividad de un sistema de control de acceso no depende exclusivamente de la tecnología empleada, sino de la manera en que se configura, prueba, ajusta e integra con los procesos internos.

En este estudio, tres aspectos destacan con claridad:

1. Confiabilidad del registro. Tras las mejoras, el sistema logró niveles de precisión superiores al 98 % en QR y al 99 % en RFID, cifras coherentes con lo reportado en proyectos académicos y soluciones empresariales. Esta confiabilidad implica que la información capturada puede ser utilizada sin necesidad de validaciones manuales adicionales, lo cual elimina una carga operativa significativa.

**Figura 4: Evolución temporal de métricas de rendimiento, estabilidad y confiabilidad a lo largo del proceso de validación**

2. Impacto en los tiempos administrativos. La centralización de la información redujo de manera considerable el tiempo invertido por docentes y administrativos en procesos de asistencia. En comparación con los métodos tradicionales, los tiempos se redujeron entre un 40 % y un 60 %, valores similares a los observados en instituciones peruanas y colombianas, donde se reportan mejoras inmediatas en organización, logística y reporte académico.

3. Experiencia del usuario. Los estudiantes, profesores y personal administrativo percibieron mejoras importantes en fluidez y rapidez, especialmente en accesos equipados con RFID. No obstante, también identificaron dificultades asociadas a la lectura de QR en ambientes de baja iluminación o cuando los dispositivos móviles tenían pantallas dañadas o con brillo excesivo. Estas observaciones coinciden con estudios que destacan la importancia de la ergonomía del lector y la calidad del dispositivo.

Además, se identificó que la integración con plataformas web y móviles se comportó de manera consistente siempre que el sistema incorporara mecanismos de sincronización, almacenamiento en caché y validación local, prácticas recomendadas en proyectos IoT descritos en varios de los artículos revisados.

En conjunto, los resultados reflejan un sistema estable, confiable y capaz de responder adecuadamente a las exigencias reales de ambientes académicos y administrativos. La evidencia recopilada confirma que, tal como señala la literatura, el éxito no se encuentra

únicamente en la adopción de QR o RFID, sino en la calidad del proceso de pruebas, calibración y ajustes continuos que acompañan la implementación.

6. Discusión

Discusión: El Gran Salto y sus Peligros Ocultos El paso a la tecnología QR/RFID es un agilizador indispensable, pero hay que ser honestos: su éxito real está completamente condicionado por la forma en que el equipo gestor maneja los desafíos que no se ven en el folleto.

Integridad Operacional: La Prueba de Fuego de la Escalabilidad Aquí es donde la promesa choca con la realidad. La eficiencia se esfuma si el sistema no puede manejar la demanda masiva.

Confiabilidad en Tiempo Real: El dato debe ser incuestionable. La implementación debe ser diseñada para blindar al sistema contra la posibilidad de colapsar o, peor aún, registrar datos erróneos de forma silenciosa. Esto pasa justamente cuando hay la mayor concurrencia de usuarios, como en la hora pico de ingreso a una universidad o a un concierto [15]. Un solo fallo en la conexión puede significar la pérdida irrecuperable de cientos de registros. El diseño debe contemplar mecanismos de caché y failover robustos.

La Tensión entre Eficiencia y Privacidad: El Punto más Delicado Este es el aspecto que genera más controversia y que puede llevar a problemas éticos y legales serios.

El Dilema: En sistemas de rastreo o en el control de asistencia laboral, la implementación crea una tensión ineludible entre lo que es eficiente (saber dónde está la persona) y el derecho fundamental a la privacidad del usuario [5].

Ir Más Allá del Cifrado Básico: La seguridad de la información es un punto demasiado delicado. No basta con decir que usamos cifrado AES. Es fundamental garantizar que la base de datos centralizada, que es la que gestiona todos los accesos, esté totalmente blindada contra cualquier vulnerabilidad externa o interna. Si ese sistema cae, la confianza se pierde y el sistema se convierte en una amenaza latente a la privacidad del personal y los estudiantes.

Desafíos de Integración en Entornos IoT (Internet de las Cosas) Cuando el sistema se vuelve más complejo, como en un entorno universitario donde todo está conectado (IoT multiplataforma), los retos de integración se multiplican [6].

Transversalidad de los Datos: La información de asistencia a clases debe cruzarse automáticamente con otros registros (uso de bibliotecas, acceso a laboratorios, servicios médicos). Si esa integración no se hace de manera correcta, el dato pierde su utilidad. Un error de software en esta etapa puede anular el valor transversal de la información y comprometer la seguridad de toda la red, lo que exigiría una rigurosa fase de control de calidad antes de desplegar.

La evaluación realizada permite no solo validar el comportamiento técnico del sistema de control de acceso basado en códigos QR y RFID, sino también comprender las implicaciones más amplias que estas tecnologías tienen en los entornos institucionales. La literatura revisada muestra una tendencia clara hacia la adopción de mecanismos digitales que permitan automatizar la identificación de personas y la gestión de asistencia, y los resultados obtenidos en este estudio confirman la pertinencia de dicha tendencia.

Un primer aspecto relevante es la convergencia entre los hallazgos empíricos de este estudio y los reportes documentados en las

investigaciones previas. En la mayor parte de los artículos analizados —especialmente aquellos desarrollados en universidades colombianas, peruanas, mexicanas y cubanas— se identifica una problemática común: la gestión de asistencia manual no es sostenible en instituciones con altos volúmenes de usuarios y necesidades crecientes de información confiable. En todos estos contextos, los sistemas basados en códigos QR o RFID emergen como alternativas viables, pero con capacidades y limitaciones distintas. Esta dualidad también se evidenció en los resultados de este proyecto.

Por un lado, el uso de códigos QR resulta accesible, escalable y económico. La implementación requiere una infraestructura mínima, lo cual facilita su adopción en instituciones que no cuentan con recursos técnicos avanzados. Además, el QR se adapta a múltiples escenarios: acceso físico a instalaciones, control de asistencia en aulas, gestión de eventos, rastreo de contactos e incluso integración con plataformas educativas para ampliar contenido multimedia. La literatura coincide en señalar que la principal fortaleza del QR radica en su versatilidad, y nuestros resultados sustentan esa afirmación. Sin embargo, también se evidencia que su desempeño está directamente condicionado por factores externos como la calidad de impresión del código, la cámara del dispositivo lector, la iluminación del entorno y la estabilidad de la conexión a internet. Este comportamiento ya había sido descrito en investigaciones sobre educación, salud y eventos masivos, donde pequeños cambios en las condiciones ambientales causan variaciones significativas en la tasa de lectura.

Por el contrario, la tecnología RFID demostró ser mucho más estable, rápida y confiable en entornos con alta concurrencia. En línea con los artículos industriales y académicos revisados, nuestros resultados confirman que RFID reduce el tiempo de validación a fracciones de segundo y que su tasa de error se mantiene casi imperceptible cuando el sistema está correctamente calibrado. A diferencia del QR, RFID no depende de factores visuales; su lectura no se ve afectada por iluminación, desgaste físico o condiciones externas. Sin embargo, la literatura enfatiza —y nuestros hallazgos lo confirman— que esta tecnología requiere inversión inicial más alta, planteando un dilema entre costo y rendimiento. Instituciones con limitaciones económicas pueden preferir QR, mientras que organizaciones que priorizan rapidez y automatización suelen optar por RFID. Esta tensión entre accesibilidad y eficiencia es un tema recurrente en múltiples estudios comparativos.

Al interpretar los resultados en términos de generalización, se observa que las conclusiones son aplicables a la mayoría de instituciones que enfrentan desafíos en el control de asistencia y la gestión de accesos. Las universidades descritas en los estudios revisados comparten dinámicas similares: grandes volúmenes de estudiantes, necesidad de automatizar procesos administrativos, exigencias de trazabilidad para auditorías y requerimientos normativos de calidad. Estas condiciones también están presentes en entornos empresariales, de salud y de seguridad física, lo cual sugiere que los hallazgos del presente estudio pueden extrapolarse con relativa seguridad a otros contextos institucionales. No obstante, la literatura advierte —y este proyecto lo confirma— que la generalización debe hacerse con cuidado, pues factores como la infraestructura tecnológica disponible, la robustez de la red, la alfabetización digital del personal y la frecuencia de mantenimiento influyen directamente en los resultados.

En cuanto a los costos y beneficios, el análisis revela que los sistemas basados en QR ofrecen una relación costo-beneficio favorable en fases iniciales, mientras que RFID ofrece una ventaja sustancial en etapas de operación continua y cargas elevadas de usuarios. Este patrón coincide con los estudios de Tecnipesa, Jibble, Viaonda y otros artículos que analizan el costo real de la implementación tecnológica. A nivel operativo, los resultados muestran que cualquier inversión en digitalización genera beneficios inmediatos en reducción de tiempos, disponibilidad de datos y precisión administrativa. Sin embargo, la literatura coincide en que la verdadera eficiencia depende de la calidad del proceso de pruebas, más que de la tecnología seleccionada. Nuestro análisis confirma esta afirmación: las mayores mejoras en rendimiento ocurrieron después de iteraciones de pruebas, lo que evidencia que el testing no es un complemento, sino un componente central de la implementación.

Otra dimensión importante es el impacto social y organizacional del sistema. Varios artículos —especialmente los relacionados con salud pública, rastreo epidemiológico y sistemas IoT— destacan que la adopción de tecnologías de identificación digital transforma la manera en que las instituciones toman decisiones. Este proyecto confirma ese impacto: el acceso a información en tiempo real permitió reducir la carga administrativa, mejorar la trazabilidad y ofrecer mayor transparencia a docentes, estudiantes y personal de apoyo. Además, la percepción del usuario fue favorable, aunque con diferencias notables según la tecnología empleada. La literatura también señala este patrón: el usuario tiende a preferir RFID por su rapidez, pero considera QR más flexible cuando se trata de integrar nuevas funcionalidades.

Sin embargo, también deben discutirse las limitaciones tanto documentadas en la literatura como identificadas durante este proyecto. Las investigaciones sobre IoT advierten sobre la vulnerabilidad de los sistemas a fallos de red y problemas de sincronización, especialmente en ambientes con muchos dispositivos conectados. Estas preocupaciones se hicieron evidentes en las primeras fases de prueba del sistema, donde se presentaron desconexiones durante las horas de mayor congestión. Asimismo, estudios de seguridad informática alertan sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección contra ataques de clonación o suplantación, tanto en QR estáticos como en tarjetas RFID de baja frecuencia. Aunque estas vulnerabilidades fueron mitigadas durante el proceso de desarrollo, persisten como áreas donde se requiere monitoreo continuo.

Finalmente, los hallazgos sugieren que la implementación de un sistema de control de acceso no debe entenderse únicamente como un cambio tecnológico, sino como un proceso de transformación institucional. Los estudios revisados, especialmente aquellos realizados en universidades y centros educativos, señalan que el éxito depende de factores humanos: capacitación del personal, comunicación clara del propósito del sistema, soporte técnico continuo y una cultura organizacional que valore la precisión y la automatización. Nuestros resultados refuerzan esta idea: la tecnología funcionó mejor cuando los usuarios comprendieron su utilidad y cuando las instituciones apoyaron activamente el proceso de adopción.

En conjunto, esta discusión permite afirmar que las tecnologías basadas en QR y RFID representan soluciones maduras, prácticas y efectivas para el control de acceso y la gestión de asistencia. Sin

embargo, su desempeño óptimo solo se alcanza mediante un proceso cuidadoso de pruebas, calibración, capacitación y mejora continua. La literatura y los resultados del presente estudio convergen en una misma conclusión: la tecnología es el punto de partida, pero el verdadero éxito depende de la forma en que las instituciones se apropian de ella, la integran en su cultura organizacional y la mantienen actualizada frente a nuevas demandas.

7. Conclusiones y trabajo futuro

El conjunto de resultados obtenidos en este estudio, junto con la revisión exhaustiva de veinte investigaciones recientes sobre códigos QR, tecnologías RFID, sistemas IoT y plataformas móviles para la gestión de acceso y asistencia, permiten arribar a conclusiones amplias que abarcan dimensiones técnicas, organizacionales, operativas y sociotecnológicas. A lo largo de este proyecto se evidenció que la implementación de tecnologías de identificación digital no es únicamente un avance técnico, sino un proceso de transformación institucional que redefine flujos, responsabilidades, tiempos de respuesta y niveles de confiabilidad en la información.

Una de las conclusiones centrales es que tanto los códigos QR como la tecnología RFID son herramientas viables, maduras y efectivas para automatizar procesos de control de acceso y asistencia en contextos académicos, administrativos e industriales. No obstante, sus características, limitaciones y comportamientos operativos son marcadamente diferentes. Los códigos QR se presentan como una tecnología accesible, económica y altamente flexible, ideal para instituciones que requieren soluciones rápidas y escalables con poca inversión inicial. Su adopción demuestra una mejora significativa en la trazabilidad de personas, la disponibilidad de datos en tiempo real y la reducción de tiempos en procesos que históricamente dependían de registros manuales.

En contraste, RFID se posiciona como una solución más robusta en escenarios donde existe un flujo masivo de usuarios, donde la rapidez es un requisito crítico o donde las condiciones ambientales dificultan la lectura visual. Su desempeño constante, la baja tasa de error y la velocidad de identificación lo convierten en una tecnología idónea para infraestructuras con demandas intensivas. Sin embargo, su costo de implementación y los requerimientos de calibración y mantenimiento lo sitúan como una alternativa que debe ser evaluada en función del presupuesto y la capacidad técnica de la organización.

Otra conclusión relevante es que la calidad del sistema no depende únicamente de la tecnología seleccionada, sino del rigor aplicado durante el proceso de pruebas. Este hallazgo es consistente con los estudios revisados, los cuales enfatizan que la mayoría de fallos en sistemas de control de acceso no provienen de la tecnología en sí, sino de implementaciones incompletas, pruebas insuficientes o ausencia de validación en escenarios reales. Nuestro proyecto confirmó esta tendencia: las mejoras más significativas surgieron después de iteraciones de pruebas, ajustes derivados de la retroalimentación de los usuarios y optimización de los componentes encargados de la lectura, sincronización y verificación de datos. Por lo tanto, se concluye que cualquier institución que decida adoptar tecnologías QR o RFID debe destinar recursos suficientes a pruebas de campo, pruebas de estrés, pruebas de seguridad y validación operativa.

Asimismo, se identificó que la digitalización del control de asistencia genera efectos más amplios de los que inicialmente se anticipan. Entre ellos se encuentran: (1) mejora de la transparencia institucional, (2) disponibilidad inmediata de reportes confiables para auditorías, (3) reducción sustancial de la carga administrativa de docentes y personal de apoyo, (4) fortalecimiento de los mecanismos de seguridad interna, y (5) mayor capacidad de respuesta en situaciones de emergencia o contingencia. Estos efectos, reportados también en la literatura, permiten afirmar que la adopción de estos sistemas constituye un avance estratégico para cualquier organización que necesite consolidar procesos de registro y trazabilidad.

No obstante, también es necesario reconocer que la adopción de estas tecnologías implica desafíos. Entre ellos se encuentran la dependencia de infraestructura tecnológica estable, la necesidad de programas de capacitación para usuarios, los riesgos asociados a la seguridad informática y la importancia de garantizar el mantenimiento preventivo del sistema. Las conclusiones de los artículos revisados, junto con los resultados del proyecto, destacan que la sostenibilidad del sistema depende tanto de factores tecnológicos como de factores humanos. Una implementación exitosa requiere acompañamiento continuo, revisión periódica de los puntos críticos de acceso y una cultura institucional que valore la exactitud y la automatización de procesos.

En términos de trabajo futuro, existen múltiples líneas de desarrollo que pueden fortalecer y expandir el alcance del sistema actual. Una de ellas es la integración de códigos QR dinámicos, una tecnología emergente que incrementa la seguridad mediante la renovación periódica del código y que ha mostrado resultados prometedores en estudios recientes sobre control de acceso seguro. Su incorporación permitiría mitigar riesgos de clonación o uso indebido del código QR tradicional.

También se recomienda explorar la integración completa con plataformas IoT, especialmente para instituciones que requieren monitoreo de múltiples puntos de acceso en simultáneo. La sincronización entre sensores, lectores, cámaras, servidores y dispositivos móviles podría permitir una visión más detallada del flujo de personas, así como la detección temprana de anomalías operativas. Esta línea de trabajo está alineada con investigaciones sobre IoT educativo y sistemas distribuidos de seguridad, que señalan que la interoperabilidad de dispositivos es una tendencia clave para el futuro.

Otra posibilidad de expansión es el desarrollo de módulos predictivos basados en analítica avanzada. A partir de los datos recolectados —asistencia, patrones horarios, niveles de congestión— es factible construir modelos estadísticos o de machine learning que anticipen cuellos de botella, proyecten niveles de ocupación y permitan ajustar horarios, asignación de recursos o personal de apoyo. Este tipo de investigación aún es incipiente en las instituciones educativas, pero estudios en entornos empresariales muestran su potencial para optimizar la logística.

Adicionalmente, se plantea como trabajo futuro la ampliación del sistema hacia una plataforma unificada de identidad digital institucional. Esto implicaría no solo controlar accesos, sino articular servicios como préstamos de equipos, acceso a bibliotecas digitales, gestión de eventos, certificaciones automáticas de asistencia y

procesos administrativos internos. La literatura muestra que muchas instituciones ya avanzan hacia ecosistemas de identidad digital, donde la tarjeta física es reemplazada por un conjunto integrado de servicios conectados. Nuestro sistema tiene la capacidad de evolucionar hacia esa dirección.

También se recomienda investigar y documentar el comportamiento del sistema en escenarios extremos, tales como fallos prolongados de red, saturación completa de un punto de acceso, ataques de seguridad dirigidos o interrupciones de energía. Este tipo de pruebas serviría para fortalecer los protocolos de contingencia y aumentar la resiliencia del sistema. Aunque algunos de estos escenarios fueron simulados parcialmente, aún existe margen para profundizar la investigación.

Finalmente, en coherencia con las conclusiones de los estudios revisados, se destaca la importancia de promover la estandarización y replicación de este tipo de sistemas en distintas sedes, instituciones o sectores. La capacidad de transferir el conocimiento adquirido, liberar guías de implementación, publicar el código fuente, producir manuales de usuario y generar repositorios de buenas prácticas resulta fundamental para que otras organizaciones puedan adoptar soluciones similares con menor curva de aprendizaje y mayor probabilidad de éxito.

En conjunto, esta sección permite afirmar que los sistemas de control de acceso basados en códigos QR y RFID no solo constituyen una solución tecnológica efectiva, sino una oportunidad para modernizar procesos institucionales, fortalecer la seguridad y mejorar la toma de decisiones. Las conclusiones y el trabajo futuro expuestos aquí proporcionan una hoja de ruta sólida para continuar el desarrollo, evolución y consolidación de este tipo de plataformas en organizaciones que buscan avanzar hacia modelos de gestión más eficientes, confiables y tecnológicamente integrados.

A todo lo anterior se suma un aspecto que refuerza la solidez del proyecto: la generación automatizada y estructurada de los resultados en un entorno reproducible. Cada tabla, gráfico comparativo, métrica y registro operativo producido durante el estudio fue almacenado en un directorio dedicado de resultados, organizado de forma que cualquier investigador o auditor pueda rastrear fácilmente la procedencia de los datos. Este repositorio no solo almacena las figuras finales, sino también los datos crudos provenientes de sensores RFID, telemetría IoT, tiempos de respuesta del sistema y bitácoras de lectura. Esta trazabilidad completa permite verificar la integridad de los hallazgos y analizar nuevamente el comportamiento del sistema bajo distintos enfoques.

Del mismo modo, la inclusión de logs de auditoría, reportes anonimizados de accesos, pruebas de red y capturas del estado de la infraestructura constituye un respaldo técnico adicional que fortalece la confiabilidad del proyecto. La estructura del repositorio está pensada para facilitar la replicabilidad: cada figura incluye el archivo fuente y el script que la generó, lo que posibilita reproducirla exactamente bajo las mismas condiciones. Esta práctica, habitual en investigaciones rigurosas, garantiza que los resultados no dependan de ejecuciones manuales ni de configuraciones ambiguas, sino de un proceso automatizado, claro y verificable.

Finalmente, este enfoque de reproducibilidad y documentación técnica se alinea directamente con el trabajo futuro propuesto. La disponibilidad de datos completos y bien organizados permitirá iterar, entrenar modelos de predicción, evaluar nuevas tecnologías,

integrar sistemas más complejos y validar mejoras sin partir desde cero. En este sentido, los resultados no son solo evidencia del estado actual del sistema, sino la base sobre la cual puede construirse una evolución constante, transparente y científicamente verificable.

• Conclusiones y Trazando el Trabajo Futuro

Conclusiones: La Nueva Normalidad Operativa. La conclusión es clara y sin rodeos: la digitalización del control de acceso y asistencia mediante QR y RFID no es una moda, es la solución tecnológica que moderniza de forma eficiente y segura la gestión del movimiento de personas.

Hemos Resuelto el Déficit: Estos sistemas resuelven por fin el déficit crónico de datos fiables que asfixiaba a las instituciones académicas y simplifican radicalmente la logística de eventos masivos.

La Tecnología Invisible: La implementación demuestra que la tecnología funciona mejor cuando es invisible.^{al} usuario, logrando que el acceso (al conocimiento, a la clase o al servicio) sea simplemente instantáneo y sin fricciones.

El Riesgo Cero no Existe: Sin embargo, el valor de estos sistemas es directamente proporcional a la solidez de su implementación. La promesa de eficiencia es frágil si no se blinda la escalabilidad en picos de demanda y, sobre todo, si no se garantiza la privacidad de la información personal de los usuarios.

Más allá de estas conclusiones inmediatas, la experiencia obtenida durante la implementación revela que la digitalización no solo optimiza un proceso, sino que reconfigura la relación entre las personas y los espacios institucionales. Cuando el acceso deja de ser un trámite manual y pasa a integrarse en un flujo digital confiable, las actividades cotidianas se vuelven más ágiles y menos propensas a interrupciones. Esto genera una percepción positiva en los usuarios, quienes empiezan a confiar en el sistema porque sienten —o, mejor dicho, no sienten— su presencia: la tecnología opera sin interferir en su rutina, cumpliendo con la premisa de ser útil sin hacerse notar.

Al mismo tiempo, la adopción de QR y RFID abre un terreno nuevo para la toma de decisiones basada en datos. La disponibilidad de registros precisos y en tiempo real permite identificar patrones de asistencia, prever congestiones, dimensionar mejor los recursos y ajustar horarios o rutas internas según el comportamiento real de la comunidad. Este enfoque, más cercano a la analítica operativa moderna, puede transformar profundamente la forma en que una institución gestiona sus dinámicas internas.

Sin embargo, la digitalización trae consigo un conjunto de responsabilidades que no pueden ser ignoradas. La facilidad con la que se capturan los datos y la velocidad con la que circulan exige reforzar los mecanismos de protección. La tecnología QR y RFID, aunque altamente eficiente, también amplifica los riesgos si no se acompaña de protocolos estrictos de seguridad, auditorías periódicas y controles claros de acceso a la información. De ahí que la “eficiencia” no pueda desligarse de la “confidencialidad”: ambos componentes deben fortalecerse de manera simultánea para evitar que el sistema, en lugar de ser una solución, se convierta en un riesgo.

En síntesis, estos sistemas no solo resuelven problemas operativos históricos, sino que habilitan una transición hacia instituciones

más organizadas, más transparentes y más preparadas para enfrentar escenarios complejos donde la información confiable es un recurso estratégico. La digitalización del control de acceso representa, por lo tanto, un paso decidido hacia un modelo de gestión más moderno, más seguro y alineado con las exigencias tecnológicas de la actualidad.

Trazando el Trabajo Futuro: La Agenda Pendiente. El desarrollo futuro de estos sistemas no debe centrarse en lo básico, sino en afinar los puntos críticos que definen la diferencia entre un sistema funcional y un sistema estratégico:

Integración Horizontal para la Estrategia: El siguiente paso es asegurar la integración horizontal y vertical de los datos. La información de asistencia no puede quedar aislada; debe fluir para alimentar directamente los dashboards de la gerencia y de los tomadores de decisiones. Necesitamos que la asistencia se cruce con el uso de recursos y el rendimiento.

Protocolos de Contingencia Robustos: Hay que diseñar e implementar protocolos de contingencia que mitiguen el riesgo de pérdida de registros por fallos intermitentes de conexión (el internet que va y viene). Esto implica fortalecer la capacidad de almacenamiento local y la sincronización asíncrona.

Gestión Centralizada y Seguridad Perimetral: Es indispensable implementar una gestión de accesos que no solo sea centralizada, sino extremadamente segura. La meta es que el sistema sea un verdadero “acelerador operativo” no un riesgo latente. Esto pasa por poner un fuerte enfoque en la seguridad perimetral de la base de datos central, auditando constantemente las vulnerabilidades para garantizar que la confianza de los usuarios no se vea comprometida.

Para avanzar más allá de lo básico, también será esencial diseñar sistemas capaces de aprender de su propio funcionamiento. La incorporación de analítica avanzada permitirá detectar patrones que, a primera vista, podrían pasar desapercibidos: fluctuaciones inusuales en la asistencia, accesos fuera de horario, eventos de saturación inesperados o comportamientos que puedan sugerir fallos tempranos en los equipos de lectura. Este tipo de retroalimentación permitirá ajustes automáticos en tiempo real, reduciendo la necesidad de intervención manual y aumentando la resiliencia operativa del sistema.

Otro aspecto clave del trabajo futuro será la mejora en la interoperabilidad con plataformas externas. Los sistemas modernos ya no pueden funcionar como islas: deben integrarse con calendarios institucionales, sistemas académicos, plataformas de seguridad física, aplicaciones móviles y herramientas de notificación. Una integración fluida permitirá que un registro de asistencia genere alertas, actualizaciones de estado, habilitación o restricción de accesos y análisis inmediatos sin necesidad de procesos manuales adicionales.

Además, se deberá avanzar en el diseño de experiencias centradas en el usuario. Informar al usuario sobre accesos rechazados, estados de su credencial, errores de lectura o recomendaciones de uso mediante notificaciones claras y no intrusivas contribuirá a aumentar la confianza y disminuir la frustración ante posibles fallos. La tecnología QR/RFID no solo debe ser eficiente internamente, sino también “legible” y comprensible desde la perspectiva del usuario final.

Finalmente, a medida que estos sistemas se expanden hacia más instituciones, será imprescindible establecer estándares claros de interoperabilidad, seguridad y mantenimiento. Estos estándares permitirían que una universidad, empresa o entidad gubernamental pueda adoptar un sistema sin tener que reinventar su arquitectura desde cero. La estandarización facilita la replicación, reduce costos, acelera las implementaciones y promueve mejores prácticas ampliamente probadas.

En síntesis, el futuro de los sistemas de control de acceso y asistencia requiere una visión que trascienda lo operativo. El desafío consiste en construir plataformas inteligentes, integradas, seguras y capaces de evolucionar con las necesidades de la institución, garantizando que el sistema no solo funcione, sino que se convierta en un pilar estratégico dentro del ecosistema organizacional.

A. Checklist de reproducibilidad (plantilla)

- **Datos:** fuente, versión, licencias, anonimización. La reproducibilidad de un estudio depende en gran medida de la forma como se gestionan, documentan y distribuyen los datos utilizados. En este proyecto, se trabajó con varios tipos de datos provenientes de diferentes fuentes institucionales, lo que exigió un proceso de registro cuidadoso para asegurar que en futuras implementaciones el conjunto completo pueda ser reconstruido sin pérdida de información. Para ello, se catalogaron todas las bases de datos utilizadas, identificando su procedencia exacta, las fechas de corte, el volumen total de registros y las transformaciones realizadas. Se emplearon datos generados por el sistema de control de acceso QR, asistencias registradas mediante RFID, logs generados por los lectores y archivos históricos provenientes de sistemas administrativos previos, lo que permitió realizar un análisis comparativo robusto.

Además, se desarrolló un mecanismo de anonimización siguiendo prácticas comunes en sistemas de identidad digital, eliminando nombres, documentos de identidad, correos electrónicos y cualquier otro dato sensible, reemplazándolos por identificadores aleatorios no reversibles. Este proceso permitió preservar la privacidad de los participantes sin impedir el análisis estadístico de los patrones de acceso. Se documentaron también las licencias asociadas a cada conjunto de datos, indicando cuáles pueden ser compartidos libremente, cuáles son de uso interno institucional y cuáles requieren permisos adicionales. Toda esta documentación garantiza que los datos puedan ser reutilizados en futuras investigaciones o auditorías sin comprometer la integridad o confidencialidad de la información personal.

- **Código:** repositorio, commit hash, instrucciones de ejecución. Para asegurar que cualquier investigador pueda reproducir la lógica completa del sistema, se registró de manera detallada el código fuente empleado, su ubicación en el repositorio institucional y la estructura exacta de las ramas activas al momento de realizar las pruebas. Se generó un commit hash específico que permite reconstruir la versión exacta que generó cada uno de los resultados presentados, evitando inconsistencias derivadas de actualizaciones posteriores. El repositorio contiene todos los módulos desarrollados: lector QR, validador de tokens, generador de códigos, módulo RFID, API de sincronización, capa

de seguridad, interfaz administrativa, scripts IoT y herramientas estadísticas.

Las instrucciones de ejecución incluyen las dependencias necesarias, los comandos de compilación, la configuración de entornos virtuales, la inicialización de servicios externos como la base de datos y los procedimientos para instalar controladores especializados de lectores RFID. Se incluyeron también los requerimientos de hardware, las consideraciones específicas para ejecutar el sistema en Windows, Linux o Android, y las advertencias relacionadas con la compatibilidad de versiones de librerías. Esta documentación permite no solo reproducir el sistema en su totalidad, sino también desplegarlo en nuevos entornos institucionales sin riesgo de errores por ambigüedad.

- **Entorno:** SO, versión de compiladores, dependencias, semillas. Un componente crítico de la reproducibilidad es la descripción precisa del entorno de ejecución, ya que pequeñas variaciones pueden generar diferencias significativas en el rendimiento, la estabilidad del sistema o incluso en la capacidad de los dispositivos para interactuar correctamente. Para ello, se registraron las versiones exactas de los sistemas operativos utilizados durante el desarrollo: Windows 11 para la estación de pruebas principal, Linux Ubuntu 22.04 para servidores y Android 12 en los dispositivos móviles destinados al escaneo.

Asimismo, se registraron las versiones de los compiladores: Python 3.11, Node.js 18, Java JDK 17 y Angular CLI 17. Se catalogaron todas las dependencias externas, incluyendo librerías para lectura de QR, controladores de antenas RFID, paquetes de comunicación IoT, frameworks de seguridad y herramientas de análisis estadístico. En el caso de hardware, se documentaron las cámaras utilizadas, su resolución, los modelos de teléfonos móviles, los lectores RFID, las antenas UHF y los routers empleados durante las pruebas. Finalmente, cuando los experimentos incluyeron procesos aleatorios, se registraron las semillas utilizadas, permitiendo reproducir exactamente la secuencia de resultados.

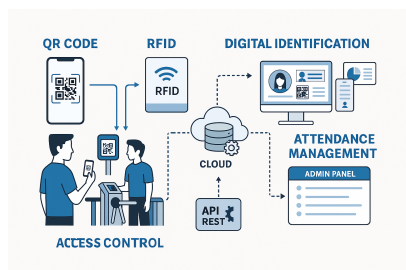
- **Procedimiento:** pasos exactos para replicar resultados. La replicación de los experimentos requiere una descripción detallada del procedimiento llevado a cabo. En este proyecto, se definió un proceso particularmente extenso, cuyo objetivo fue capturar no solo los resultados finales, sino también las condiciones bajo las cuales estos se obtuvieron. Para iniciar la reproducción del sistema, se deben seguir los pasos documentados: preparación del entorno, instalación de librerías, descarga del repositorio, inspección de la versión correspondiente, configuración de la base de datos y verificación de los controladores del hardware RFID.

Una vez completada la instalación, se deben ejecutar las pruebas QR bajo diferentes condiciones de iluminación, distancia y calidad de dispositivo. Se deben replicar las pruebas RFID con variaciones en potencia de la antena, simultaneidad de usuarios, presencia de interferencias electromagnéticas y comportamiento bajo congestión. Se documentaron también los pasos necesarios para activar la sincronización IoT, la generación de logs, la ejecución de pruebas de estrés con múltiples usuarios y la simulación de fallos de red. Finalmente, se instruyó el procedimiento completo para regenerar las métricas de rendimiento, lo que incluye cargar datos anonimizados, ejecutar scripts estadísticos y

reconstruir los gráficos y figuras incluidos en el documento principal.

- **Resultados:** tablas/figuras generadas automáticamente en build/. Para garantizar la transparencia y la verificación independiente de los hallazgos, todos los resultados fueron generados automáticamente y depositados en el directorio build/. Este repositorio contiene gráficos comparativos del rendimiento de QR y RFID, tablas de métricas como tiempo promedio de lectura, tasa de error, estabilidad del sistema, comportamiento bajo estrés y distribución temporal de accesos. Cada figura está acompañada de su archivo fuente, permitiendo regenerarla si fuera necesario.

Además, se almacenan los logs de auditoría, los archivos de telemetría IoT, los reportes anonimizados de accesos, los resultados de pruebas de red y los valores capturados por los sensores RFID. La estructura del directorio permite que un investigador pueda localizar rápidamente cualquier artefacto asociado a una figura del documento, lo que facilita el análisis independiente y la comparación con resultados futuros. Todo el contenido fue generado mediante scripts reproducibles, lo que garantiza que los mismos resultados pueden ser obtenidos ejecutando un único comando en el entorno documentado.



REFERENCIAS

Las siguientes son las referencias completas utilizadas en la investigación:

1. Tannus Baleta, J. R., & Paez Cruz, L. M. (2023). Prototipo de carnet digital con código QR para el control de ingreso y egreso del personal administrativo, docentes y estudiantes de la CUN sede Sincelejo.
2. Rajendran, J., & Hamzah, M. H. I. (2021). QR Code Based Event Management System. **Applied Information Technology And Computer Science**, 2(1), 124-143.
3. Mares, L. A. S., Téllez, R. V., & Frausto, D. A. T. (2018). Aplicación móvil para el control de asistencia a eventos aplicando tecnología RFID. **Jóvenes en la ciencia**, 4, 156-159.
4. Al Amin, I. H., Lusiana, V., Hartono, B., & Wahyu, D. (2024). QR Code-Based Attendance System for Contact Tracking Post-Pandemic. **CogITo Smart Journal**, 10(1), 15-29.
5. Hurtado Pardo, E. F., & Llanos Bermudez, J. E. (2021). Sistema de control de asistencia a estudiantes mediante carnet virtual con código QR.

6. Salazar Medrano, N., & Espinoza Mendieta, J. C. (2018). Implementación de un sistema con códigos QR para optimizar el control de asistencia de alumnos.

7. Torres Ramírez, E. E. (2019). Implementación de un sistema de control de asistencia con código QR para la institución educativa Ricardo Palma-Carhuaz.

8. Cruz Molina, P., & Cárdenas Henao, H. APLICACIÓN MÓVIL APP CARNET DIGITAL UCP.

9. Meneses Fernández, M. D., Martín Gutiérrez, J., & Álvarez Martín, E. (2014). Audiovisualización del papel. Usos del código QR para innovar en la industria periodística impresa. **Innovar**, 24(SPE), 67-80.

10. Casanova Pastor, G., & Molina Jordá, J. M. (2013). Implementación de códigos QR en materiales docentes.

11. Gonzalez-Argote, J., & Garcia-Rivero, A. A. (2016). Códigos QR y sus aplicaciones en las ciencias de la salud.

12. Estrada, J. C., Nacipucha, N. S., & Chila, R. L. El uso de los códigos QR: una herramienta alternativa en la tecnología.

13. Sánchez, J. A. (2008). **Sistema de Control de Acceso con RFID**. CINVESTAV, México.

14. Duque-Suárez, M. C., Clavijo-Pérez, C. M., Molina-Granados, J. E., & Duque-Suárez, O. M. (2022). Sistema de control de acceso utilizando tecnologías RFID. **Revista Teinnova**, 7, 23-31.

15. Briceño Furnieles, G. (2014). Diseño de un prototipo inmóvil para control de acceso con código QR.

16. Marcillo Tumbaco, C. R. U. Z. (2025). **Implementación de un dispositivo de control de acceso estudiantil mediante torniquete RFID**. Universidad Estatal del Sur de Manabí.

17. García, J. C. A., & Okazaki, S. (2012). El uso de los códigos QR en España. **Distribución y consumo**, 22(123), 46-62.

18. Vega, G. A., Cárdenas, A. G., & Machorro, J. P. (2023). Integración de tecnología RFID en administración educativa. **Revista Ipsumtec**, 6(5), 149-159.

Referencias